

Devoir Surveillé d'Algèbre I

Section : P-L.S.I.

Enseignant : Omar Jedidi

Nombre de pages : 1



Année universitaire : 2024-2025

Date : 12/11/2024

Durée : 45 min (8h.30 → 9h.15)

Exercice 1 (4 points)

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre correspondante à la réponse choisie avec justification.

❶ Soit $P = X^5 + X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$. Alors, l'ordre de multiplicité de la racine $a = -1$ de P est :

- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4.

❷ Soit F une fraction rationnelle de degré 0. Alors, la partie entière de F est :

- a) nulle b) une constante non nulle c) un polynôme de degré 1 d) un polynôme de degré 2 .

❸ Soient P, Q et R trois polynômes tels que $\deg(P) = 3, \deg(Q) = 2$ et $\deg(R) = 1$. Alors, $\deg((P' \times Q)^2 \circ R)$ est égal à :

- a) 5 b) 6 c) 7 d) 8.

❹ Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La somme et le produit des racines du polynôme $P_n = X^{2n+1} - 1$ sont respectivement :

- a) 1 et 0 b) 0 et -1 c) 0 et 1 d) -1 et 0.

Exercice 2 (16 points)

Soit le polynôme

$$P = (X + 1)^7 - X^7 - 1.$$

❶ En utilisant la formule : $(a + b)^7 = a^7 + 7a^6b + 21a^5b^2 + 35a^4b^3 + 35a^3b^4 + 21a^2b^5 + 7ab^6 + b^7$, déterminer le degré de P ainsi que son coefficient dominant.

❷ Montrer que P possède deux racines réelles et en donner l'ordre de multiplicité.

❸ Soit $j = e^{\frac{2i\pi}{3}} = \frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(a) Montrer que $j^3 = 1$ et $j^2 + j + 1 = 0$.

(b) Montrer que j est une racine de P . Déterminer son ordre de multiplicité.

(c) Factoriser P en produit de facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$, puis dans $\mathbb{R}[X]$.

❹ En déduire la factorisation du polynôme $A = X^5 + 3X^4 + 5X^3 + 5X^2 + 3X + 1$ dans $\mathbb{R}[X]$.
(🔍 Indication : trouver une relation entre P et A .)

❺ Décomposer, en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$, la fraction rationnelle suivante :

$$F = \frac{3X}{A}.$$

❀ ❀ Bon travail ❀ ❀